МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта Кафедра проблем управления

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

по дисциплине «Программное обеспечение мехатронных и робототехнических систем»

Выполнили студенты группы КРБО-02-23 Рябцев Е.С.,
Запаров П.А.,
Салаватов М.Р.,
Русаков А.А.

Проверил Морозов А.А.

Москва 2026

Цель: получение навыков построения программного обеспечения промышленных систем управления на базе функциональных блоков и конечных автоматов.

Задание: разработать программное обеспечение системы автоматического управления приводом защитной двери. Схема механизма представлена на рисунке 1. Дверь оснащена асинхронным двигателем и четырьмя датчиками положения ($S_0 - S_3$), которые реагируют на пластину, обозначенную крестиком. Открытие и закрытие двери управляется тумблером.

При включении системы управления дверь должна двигаться в заданную сторону на небольшой скорости для определения своего местоположения. В этом режиме необходимо, чтобы индикаторы мерцали с частотой 1 Гц. После чего происходит переход в рабочий режим.

В рабочем режиме обеспечить максимально возможную скорость движения на отрезке $s1s2$, небольшую скорость на отрезках $s0s1$ и $s2s3$ (для обеспечения безопасности движения). Индикаторы должны показывать местоположение двери.

Система управления ворот должна быть выполнена в виде функционального блока, предполагающего повторное использование.

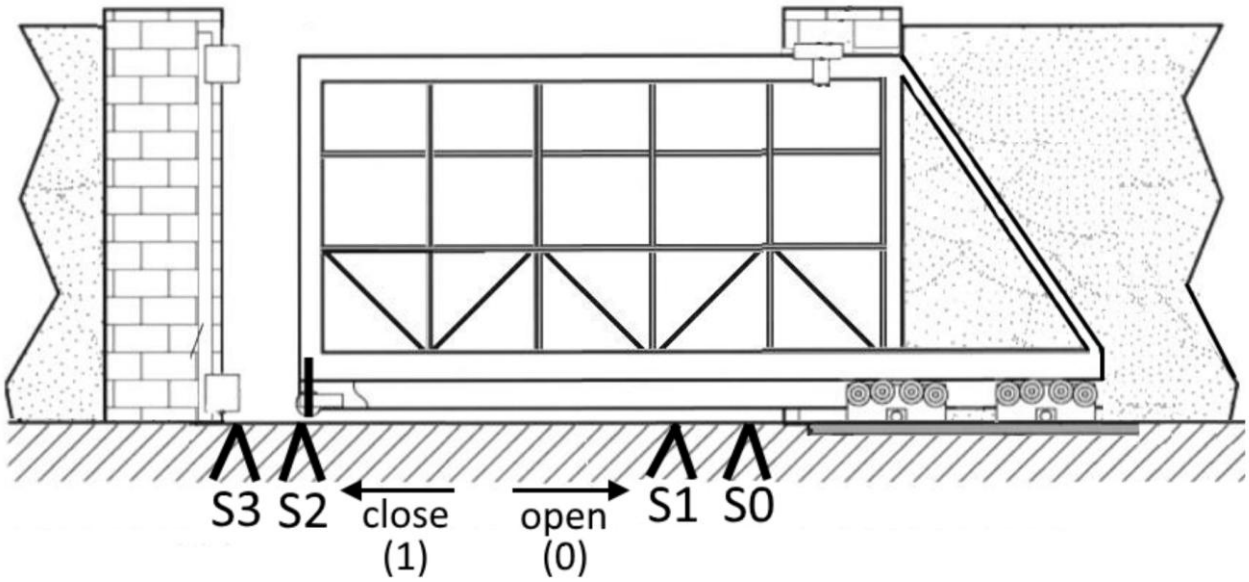


Рисунок 1. Устройство защитной двери.

Ход работы

Описание действий и использованного аппарата

В процессе выполнения лабораторной работы в среде программирования B&R Automation Studio V 4.5 был реализован полный цикл разработки распределенного программного обеспечения для мехатронного стенда.

Конфигурация аппаратного стенда

В специализированном графическом инженере Physical View среды Automation Studio была создана цифровая копия физического стенда. Был добавлен модуль частотного преобразователя 8I64xxxxxxx.00x-1 и периферийные модули дискретного ввода-вывода серии X20. Для сопряжения виртуальных программных переменных с физическими электрическими сигналами стенда была проведена процедура I/O Mapping. В рамках маппинга регистры состояния инвертора (ETAD_Input), команд (CMDD_Output) и скорости (LFRD_Output) были привязаны к соответствующим полям управляющих блоков. Каналы модулей дискретных входов были связаны с датчиками положения, а каналы выходов — со светодиодными индикаторами.

Параметры двигателя

Для обеспечения корректной работы контуров регулирования частотного преобразователя и защиты обмоток от перегрузок, в меню конфигурации инвертора были внесены паспортные данные управляющего асинхронного электродвигателя.

Для настройки силовой модели электропривода в конфигурационную память частотного преобразователя были записаны номинальные параметры электрической машины, представленные ниже в таблице 1.

Таблица 1. Номинальные параметры асинхронного двигателя мехатронного модуля

Наименование параметра	Название в конфигурационной таблице	Заданное значение
Номинальное питающее напряжение двигателя [В]	UNS Rated Motor volt [V]	220
Номинальная питающая частота [0.1 Гц]	FRS Rated motor freq [0.1 Hz]	500
Сопротивление статора [мОм]	RSC Cold Stator resist [mOhm]	33000
Коэффициент мощности	COS Motor 1 Cosinus Phi [0.01]	64
Номинальная скорость вращения двигателя [об/мин]	NSP Rated motor speed [rpm]	890
Номинальный ток [0.1 А]	NCR Rated motor current [0.1 A]	10

Математический аппарат

В качестве математического ядра системы управления был применен аппарат конечных автоматов (Finite State Machine, FSM). Каждое устойчивое технологическое положение механизма (разгон, торможение, остановка, авария) формализовано в виде дискретного состояния. Логика переходов между ними реализована на стандартном языке высокого уровня ANSI C при помощи классического оператора ветвления switch-case, что гарантирует предсказуемость системы и высокое быстродействие.

Блок-схема конечного автомата и описание состояний ворот

Взаимосвязь между технологическими режимами работы защитной двери и условия смены этих режимов на основе показаний датчиков положения наглядно иллюстрируются графом переходов.

Графическое представление разработанного алгоритма управления движением ворот в виде направленного графа переходов конечного автомата (FSM) приведено на рисунке 2.

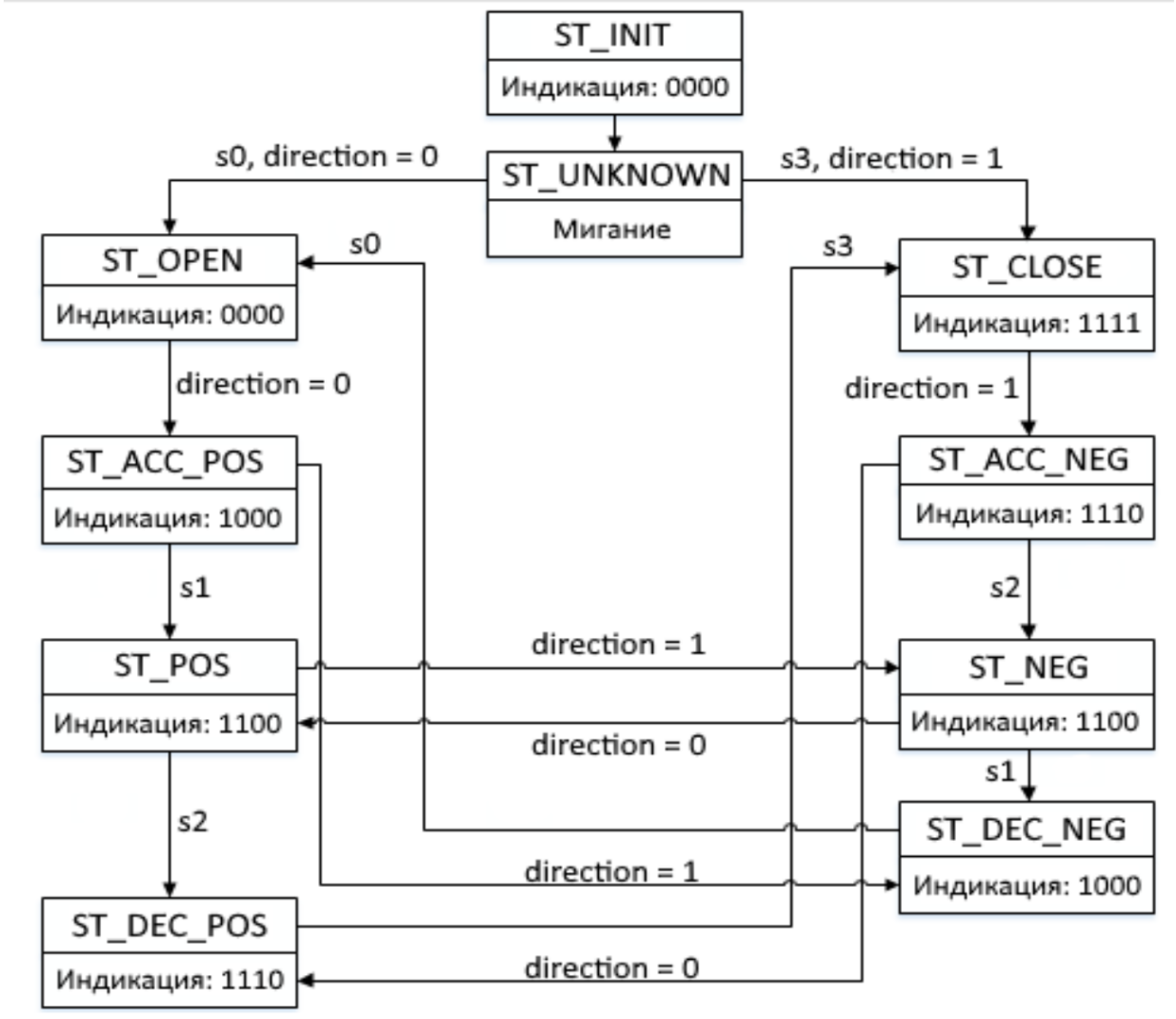


Рисунок 2. Блок-схема состояний ворот и возможных переходов между ними.

Описание состояний ворот

Перечень и описание десяти состояний мехатронного модуля приведены в таблице 2.

Таблица 2. Состояние ворот

Состояние	Описание
ST_INIT	Инициализация параметров и ожидание включения частотного преобразователя
ST_UNKNOWN	Ворота в неизвестном положении
ST_OPEN	Ворота открыты
ST_CLOSE	Ворота закрыты
ST_ACC_POS	Ускорение ворот в сторону открытия
ST_ACC_NEG	Ускорение ворот в сторону закрытия
ST_POS	Движение к открытию
ST_NEG	Движение к закрытию
ST_DEC_POS	Замедление ворот в сторону открытия
ST_DEC_NEG	Замедление ворот в сторону закрытия

Описание функциональных блоков

Архитектура разработанного программного обеспечения построена по модульному принципу. Программа распределена между тремя специализированными функциональными блоками (ФБ), входящими в состав созданной пользователем библиотеки DriveLib.

Для детального понимания интерфейса взаимодействия программных модулей ниже представлены таблицы 3, 4 и 5, описывающие структуру

входов, выходов и типов данных каждого разработанного функционального блока.

Таблица 3. Структура функционального блока DriveStateMashine

Конфигурация	Имя	Тип данных	Описание
вход	state	UINT	Состояние частотного преобразователя
вход	enable	BOOL	Сигнал работы функционального блока
выход	command	UINT	Команда, подаваемая на частотный преобразователь
выход	speed	INT	Заданная скорость

Таблица 4. Структура функционального блока DoorStateMashine (Логика ворот)

Конфигурация	Имя	Тип данных	Описание
вход	state	UINT	Состояние частотного преобразователя
вход	sw1	BOOL	Сигнал концевого выключателя 1
вход	sw2	BOOL	Сигнал концевого выключателя 2
вход	sw3	BOOL	Сигнал концевого выключателя 3
вход	sw4	BOOL	Сигнал концевого выключателя 4

вход	direction	BOOL	Команда, подаваемая на частотный преобразователь
выход	speed	INT	Заданная скорость

Таблица 5. Структура функционального блока LedStateMashine (Индикация)

Конфигурация	Имя	Тип данных	Описание
вход	state	UINT	Состояние частотного преобразователя
выход	led1	BOOL	Сигнал работы функционального блока
выход	led2	BOOL	Сигнал работы функционального блока
выход	led3	BOOL	Сигнал работы функционального блока
выход	led4	BOOL	Сигнал работы функционального блока
вход	timer	BOOL	Заданная скорость

Описание структуры программного обеспечения

Программное обеспечение функционирует в рамках циклической задачи (Task Class) контроллера с фиксированным временем вызова. Экземпляры разработанных блоков связаны между собой сквозными информационными каналами. Взаимодействие блоков внутри главного программного модуля Cyclic.c представляет собой иерархическую структуру передачи данных.

Общая архитектура взаимосвязи программных модулей, распределения потоков данных и их взаимодействия с физическими регистрами инвертора по шине связи представлена на структурной схеме (рисунок 3).

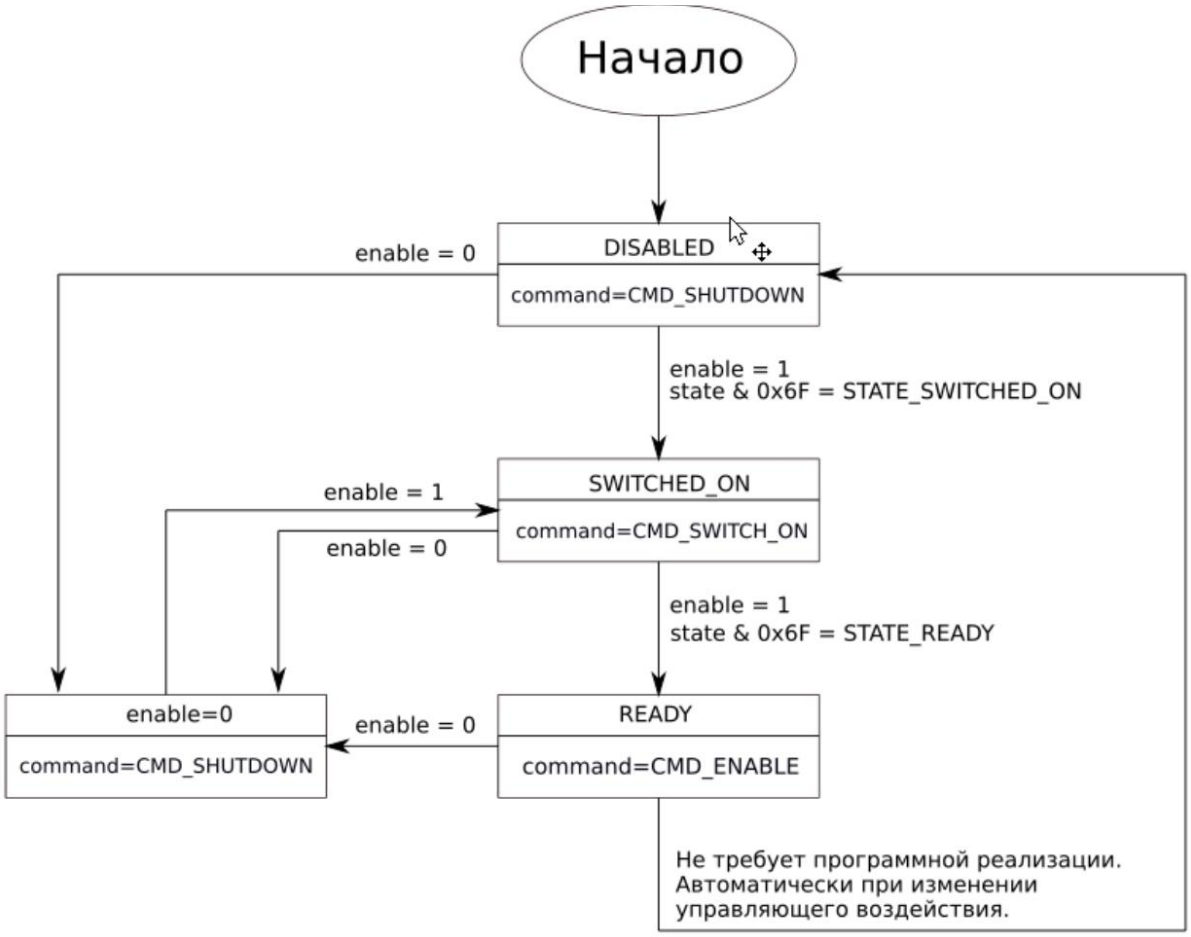


Рисунок 3. Блок-схема управления частотным преобразователем.

Результаты экспериментальных исследований

Было проведено тестирование с использованием инструмента Trace. В процессе эксперимента фиксировались временные диаграммы состояний

датчиков положения, выходных сигналов светодиодной индикации и значения заданной скорости электропривода (рисунки 4-6).



Рисунок 4. Взаимосвязь датчиков положения и скорости



Рисунок 5. Взаимосвязь светодиодов и скорости

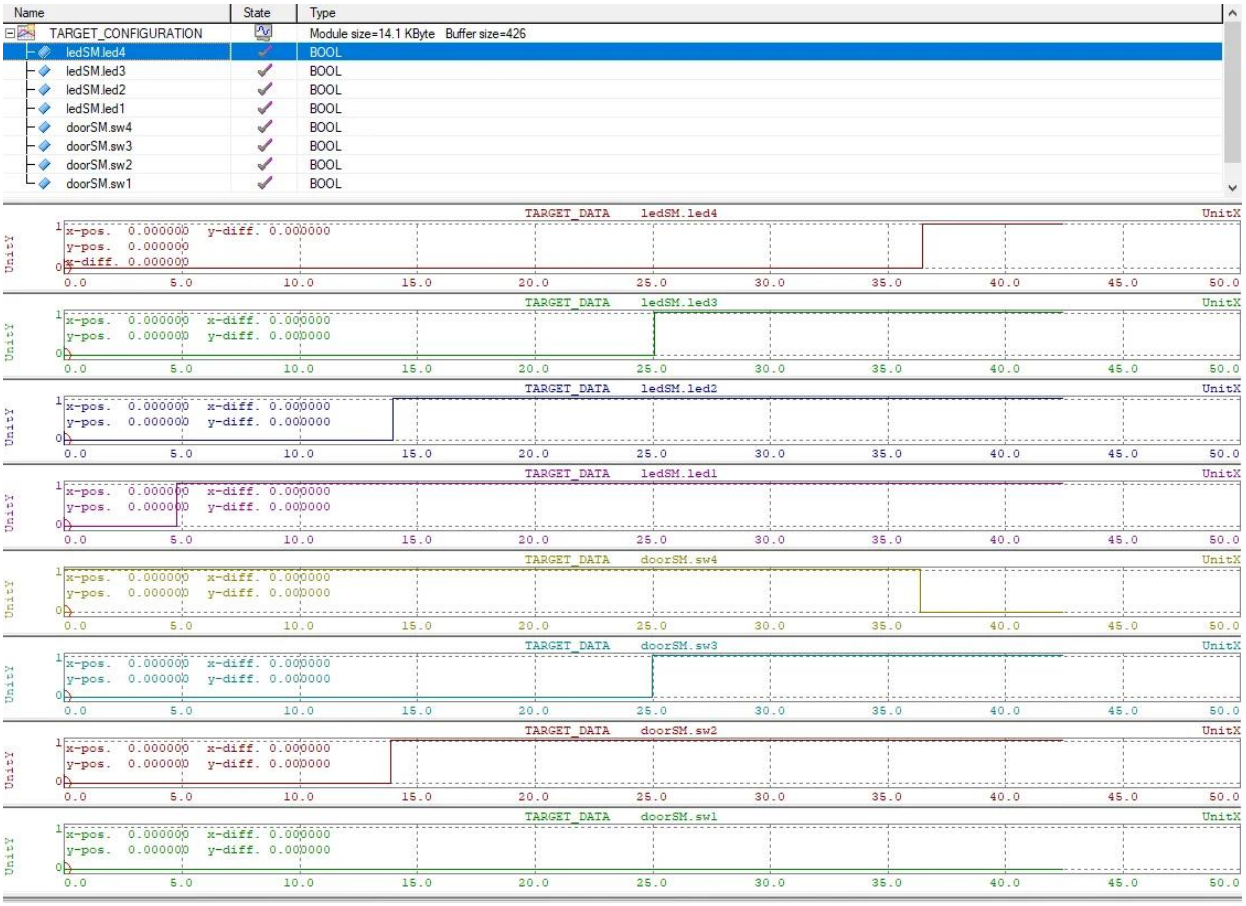


Рисунок 6. Взаимосвязь датчиков положения и светодиодов

Анализ полученных осциллограмм

Рисунок 4: график подтверждает корректную отработку скоростных режимов на разных участках. В начальный момент и при доводке привода скорость составляет V_SLOW = -50. При фиксации прохождения безопасного центрального участка (переход от sw3 к sw2) автомат переключается в состояние ST_NEG, и скорость возрастает до максимальной V_FAST = -200. Перед остановкой скорость снижается обратно до -50, а при замыкании финального концевого выключателя привод останавливается строго в 0.

Рисунок 5: диаграмма наглядно демонстрирует ступенчатое переключение светодиодов (led1 – led4) в зависимости от текущего положения ворот. Каждому технологическому состоянию соответствует свой бинарный код. В режиме замедления/акселерации активны три индикатора (код 1110), на максимальной скорости в центральной зоне – два (1100), а при полном закрытии ворот (после 43-й секунды) загораются все четыре светодиода (код 1111).

Рисунок 6: комплексный график демонстрирует сквозное взаимодействие между входными сигналами с датчиков и выходными переменными индикации. Смена состояний конечного автомата происходит строго по фронтам переключения концевых выключателей sw1 – sw4. Временные задержки и логические гонки отсутствуют, что подтверждает устойчивость и предсказуемость разработанного алгоритма управления.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно освоены навыки построения программного обеспечения промышленных систем управления на базе функциональных блоков и конечных автоматов.

На примере реального мехатронного стенда защитной двери был выполнен маппинг каналов ввода-вывода (I/O Mapping) для связи программных переменных с физическими электрическими сигналами, сконфигурирована силовая модель асинхронного двигателя и разработана библиотека функциональных блоков DriveLib. Применение математического аппарата конечных автоматов (FSM) на языке Си позволило создать детерминированный алгоритм управления с четким разделением скоростных зон (разгон, торможение, доводка на безопасной скорости и движение на максимальной скорости в центральной зоне).

Экспериментальные исследования с помощью инструмента Trace подтвердили полную работоспособность системы, устойчивость логики переходов, корректную смену направлений реального двигателя и точность работы светодиодной индикации во всех технологических режимах.